$$= uv - u'v_1 + u''v_2 - u'''v_3 + \ldots$$
$$= \left(x^2 - 2x + 5\right)\left(-e^{-x}\right) - \left(2x - 2\right)e^{-x} + 2\left(-e^{-x}\right) + c$$
$$= e^{-x}\left(-x^2 - 5\right) + c$$

பயிற்சி 2.5

பின்வருவனவற்றை x –ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.

1. xe^{-x}
2. x^3e^{3x}
3. $\log x$
4. $x\log x$
5. $x^n \log x$
6. $x^5e^{x^2}$

2.1.5 பிரதியிடல் முறையில் அல்லது மாறியை மாற்றி அமைக்கும் முறையில் தொகையிடல் (Integration by substitution (or) change of variable method)

குறிப்பிட்ட சில சார்புகளுக்கான தொகையிடலில் அதற்கான தொகையீட்டை நேரடியாக பெற இயலாது, ஏனெனில் அவை மேலே விவாதிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு திட்டமான வடிவத்தையும் பெற்றிருக்காது. ஆனால் பொருத்தமான ஒன்றை பிரதியிடுவதன் மூலமாக ஒரு திட்டமான வடிவத்திற்கு மாற்றியமைக்கலாம். பொருத்தமான பிரதியிடல் மூலமாக ஒரு திட்டமான வடிவத்திற்கு மாற்றி தொகையீடு செய்யும் முறையானது பிரதியிடல் முறையில் தொகையிடல் எனப்படும்.

வகை: VI

1. $\int \left[f(x)\right]^n f'(x)\,dx = \dfrac{\left[f(x)\right]^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$
2. $\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \log\left|f(x)\right| + c$
3. $\int \dfrac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx = 2\sqrt{f(x)} + c$
4. $\int e^x\left[f(x) + f'(x)\right]dx = e^x f(x) + c$
5. $\int e^{ax}\left[a f(x) + f'(x)\right]dx = e^{ax} f(x) + c$

எடுத்துக்காட்டு 2.30

மதிப்பிடுக $\int \dfrac{x}{x^2+1}\,dx$

தீர்வு:

$f(x) = x^2 + 1$ என்க.

$\therefore \quad f'(x) = 2x$

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\log\left[f(x)\right] + c$$
$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2+1\right| + c$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\int \frac{nax^{n-1}}{ax^n+b}\,dx = \int \frac{d\left(ax^n+b\right)}{ax^n+b} = \log\left|ax^n+b\right| + c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.31

மதிப்பிடுக $\int \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

தீர்வு:

$f(x) = x^2 + 1$ என்க.

$\therefore \quad f'(x) = 2x$

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\left[2\sqrt{f(x)}\right] + c$$
$$= \sqrt{x^2+1} + c$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\int \frac{nax^{n-1}}{\sqrt{ax^n+b}}\,dx = \int \frac{d\left(ax^n+b\right)}{\sqrt{ax^n+b}} = 2\sqrt{ax^n+b} + c$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 37 3/5/2020 11:04:25 AM